

bi-case-pbi

Case de BI: dashboard de vendas de bebidas em Power BI
Documentacao consolidada do projeto - visao de Product Data Management

Estado do projeto	Concluido em 2026-10-03 (PROGRESS.md). Entregavel: pbi_case.pbix (5 paginas, a 5a oculta).
Validacao	Todas as medidas DAX executadas no Power BI Desktop e conferidas contra referencia em pandas (powerbi/validation/dax_validation.md, secao de 2026-10-03).
Auditoria	docs/review/final_audit.md: 0 BLOCKER, 1 MAJOR (R1, fechado), 4 MINOR (R3, R6 fechados; R5 e R7 aceitos). Nenhum BLOCKER/MAJOR pendente.
Papel deste documento	Sintetizar o que ja foi decidido e medido, citando o arquivo-fonte. Nao altera KPI nem decide pendencias; contradicoes entre artefatos estao listadas na secao 6.4.
Fontes	docs/Power_BI_-_Activities_Data.pdf; docs/discovery/*; docs/analytics/*; design/design_system.md e layout_coordinates.json; powerbi/model, dax, validation; docs/review/final_audit.md; CLAUDE.md; README.md; PROGRESS.md.

Indice. 1 Sumario executivo; 2 Dados; 3 Decisoes analiticas e KPIs; 4 Modelo de dados e DAX; 5 Design do dashboard (as-built); 6 Auditoria independente e fechamento; 7 Arquitetura multiagente; 8 Limitacoes e proximos passos.

1. Sumario executivo

O case. O unico requisito do projeto e o documento "Power BI - Activities" (docs/Power_BI_-_Activities_Data.pdf, assinado "ABI"). Pede: modelo em star schema; tratamento no Power Query; medidas DAX (Total Revenue, Average Ticket, MoM growth %, YTD revenue, Top 5 products e outras conforme necessario); dashboard com visao executiva e analises temporal, de produto e de cliente; dois requisitos de interatividade (dois graficos que alternam por tipo; um grafico com toggle absoluto/percentual); e uma conclusao textual em aba oculta (docs/analytics/business_context.md, secao 2). O PDF nao descreve o schema nem confirma a empresa: "ABI" = Anheuser-Busch InBev e inferencia plausivel, nao fato validado.

O problema de negocio. Operacao de vendas de bebidas (beer, nab, liquor, soda) para 8 estabelecimentos clientes (bar, restaurant, shop) em 3 cidades, com meta mensal de receita por cliente, de 2024-01-02 a 2024-11-10 (docs/discovery/eda_report.md). O desafio central nao e volume, e **rigor de grao**: a coluna *revenue* esta no grao do pedido, repetida em cada linha de item. Somar por linha da R\$ 5.396.656,69; o valor correto (1 valor por order_id) e **R\$ 606.144,09** - inflacao de ~8,9x (data_quality_report.md, achado #1).

O resultado.

- Dashboard de 5 paginas em pbi_case.pbix (Executive Overview, Time Analysis, Product Analysis, Customer Analysis, Conclusion oculta).
- Total Revenue sem filtro reproduz exatamente R\$ 606.144,09 no Power BI Desktop; 356 pedidos; Average Ticket R\$ 1.702,65; Revenue vs Target 25,09% (dax_validation.md, validacao de 2026-10-03).
- Top 5 Products e por **frequencia em pedidos**, nao por receita, por decisao do dono do projeto (2026-10-02), apos teste de rateio de receita formalmente rejeitado (revenue_allocation_test.md).
- Achado #5 (categoria nula em items) resolvido no ETL: dim_product = Group By item_id + Max(category), 314 linhas, todas com categoria.
- Auditoria independente fechada: nenhum BLOCKER ou MAJOR pendente (final_audit.md, addendum de 2026-10-03).

Limitacoes estruturais que permanecem e estao expostas no dashboard: apenas 8 clientes; um unico ano com novembro parcial (sem YoY); moeda nao confirmada; meta sem dimensao de mes; ausencia de receita por produto.

2. Dados: fontes, grao, qualidade e limitacoes

Quatro planilhas em data/raw/ (somente leitura, nunca modificadas). Leitura completa via pandas 3.0.6 / openpyxl 3.1.5 (eda_report.md, secao 2; data_dictionary.md).

Arquivo	Papel	Grao verificado	Volume
PBI_orders.xlsx	Fato de pedidos	uma linha por item dentro de um pedido; revenue no grao do pedido	1.660 linhas / 356 pedidos / 176 produtos / 8 clientes; 181 datas
PBI_items.xlsx	Dimensao de produto	item_id NAO unico	413 linhas / 314 item_id / 4 categorias
PBI_users.xlsx	Dimensao de cliente	um estabelecimento por linha	8 linhas / 3 categorias (bar, restaurant, shop)
PBI_targets.xlsx	Meta mensal de receita	uma meta por cliente, sem dimensao de mes	8 linhas (min R\$ 50, max R\$ 150.000)

Joins validados: 176 product_id de orders existem em items (0 orfaos); 138 dos 314 item_id nunca foram vendidos; os 8 user_id coincidem em orders, users e targets, sem orfaos (eda_report.md, secao 5). Nao ha tabela de datas nos dados brutos.

2.1 Achados de qualidade (data_quality_report.md)

#	Achado (numeros reais)	Severidade	Tratamento no modelo final
1	revenue constante em cada order_id (0 de 356 com mais de 1 valor). SUM por linha R\$ 5.396.656,69 vs R\$ 606.144,09 por pedido (~8,9x)	BLOCKER (receita por produto) / MAJOR (Total Revenue)	Tabela order_revenue (356 linhas); toda medida de receita agrega nela
2	9 linhas de orders 100% duplicadas (1.660 -> 1.651)	MAJOR	Remove Duplicates nas 5 colunas
3	40 linhas com revenue = 0 (2,4%), 3 clientes restaurant (33198146: 23; 10560208: 7; 37404863: 7), 9 de 11 meses	MAJOR/MINOR	Mantidas como pedidos validos (decisao conservadora, kpi_catalog.md KPI 2)

#	Achado (numeros reais)	Severidade	Tratamento no modelo final
4	items: 99 item_id repetidos (198 linhas), 94 linhas 100% duplicadas, 0 conflitos de categoria	MAJOR	dim_product deduplicada (314 linhas)
5	5 item_id (9001, 19045, 13105, 14684, 51849) com category nula em UMA das duas linhas duplicadas; a outra tem categoria (nab, beer, beer, beer, nab)	MINOR	RESOLVIDO no ETL (2026-10-03): Group By item_id + Max(category); 314 linhas, todas com categoria
6	city: 5 grafias para 3 cidades (SP, RJ, formas longas) + 1 nulo (user_id 83095742); users diverge de targets em 3 de 8	MAJOR	De-Para: SP->Sao Paulo, RJ->Rio de Janeiro, nulo->"Nao informado"
7	Cobertura 2024-01-02 a 2024-11-10; novembro so ate dia 10; linhas/mes de 46 (nov) a 278 (jan)	MAJOR	Flag IsPartialMonth em dim_date; marcador visual de mes parcial
8	Apenas 8 clientes (cobertura 100% nos dois sentidos)	Estrutural	Banner fixo de n=8 na pagina Customer Analysis

Correcao do achado #5: a redacao original do EDA ("5 item_id sem categoria") era imprecisa; descoberta durante a montagem do modelo no Power BI e corrigida no changelog de 2026-10-02 do relatorio. A causa-raiz de implementacao (Remove Duplicates ingenuo poderia reter a linha nula) foi evitada com Group By + Max.

2.2 Limitacao principal: nao existe receita por produto

Sem preco unitario nem quantidade em nenhuma tabela, "receita por produto" nao e computavel. O rateio igualitario (revenue do pedido / n itens) foi testado e **rejeitado** (revenue_allocation_test.md, 131 produtos testaveis, 61 aparecem em apenas 1 pedido):

Evidencia	Valor
CV mediano do "preco implicito" por produto	60% (limite de sanidade proposto: 30-40%); media 0,67; max 2,02
Produtos com CV < 0,40 / CV < 0,30 / CV > 1,00	33 (25%) / 20 (15%) / 26 (20%)
Produto de maior amostra (49121, beer, 116 pedidos)	R\$ 32,58 a R\$ 11.465,11 (~350x de amplitude para o mesmo produto)
Categoria nab: razao max/min do preco implicito	2.146x (R\$ 4,18 a R\$ 8.962,62); media da categoria R\$ 1.466,78, acima de beer (R\$ 302,88) e liquor (R\$ 112,58) - inverte a hipotese de negocio
Pedido outlier 7001094580	R\$ 125.476,66, 14 itens distintos -> R\$ 8.962,62 de preco implicito em cada um dos 14 produtos
Preco implicito minimo = R\$ 0,00	20 produtos (de 176), por pedidos com revenue = 0
Rateio proporcional por quantidade	nao testavel (nao ha coluna de quantidade)

3. Decisoes analiticas e KPIs

Fonte: docs/analytics/kpi_catalog.md e analytics_handoff.json. Regra transversal: toda receita agrega a partir de 1 linha por order_id; qualquer divergencia de R\$ 606.144,09 e bug, nao variacao aceitavel.

KPI	Formula / grao	Decisao e limitacao
1 Total Revenue	Soma de revenue sobre 1 linha por order_id. Total, mes, cliente, categoria, cidade	Moeda nao confirmada (assumida igual a da meta). Inclui pedidos com revenue = 0
2 Average Ticket	Total Revenue / pedidos distintos (grao de pedido)	Pedidos com revenue = 0 ficam no numerador e no denominador (conservador; nao ha evidencia de erro de carga). A media por linha de 3.251,0 do perfil NAO e o ticket
3 MoM Growth %	(mes atual - mes anterior) / mes anterior, sobre Total Revenue mensal	Janeiro em branco (sem mes anterior), nunca 0%. Novembro calculado mas sinalizado como parcial. Sem 2023: sem YoY
4 YTD Revenue	Acumulado de janeiro ao mes corrente	Rotulo "YTD ate [data], mes corrente parcial"; sem comparacao com ano anterior
5 Top 5 Products	COUNT(DISTINCT order_id) por produto, top 5 desc.	Reformulado: por frequencia em pedidos, nao receita (decisao do dono, 2026-10-02). Nunca formatado como moeda nem rotulado "receita"
6 Revenue vs Target	Total Revenue / (meta mensal x meses completos no periodo)	Meta tratada como constante mensal (premissa nao confirmada). Novembro parcial fora do multiplicador. Assume periodo contiguo a partir de janeiro
7 Order Lines by Category	Contagem de linhas de fact_orders por categoria de produto	NAO e receita. Rotulo obrigatorio "Linhas de pedido por categoria"

3.1 Decisao de reformulacao: Top 5 por frequencia

Cadeia de evidencia: achado #1 (sem preco por item) -> teste de rateio rejeitado (CV mediano 60%, 350x em 49121, nab mais caro que beer/liquor, outlier 7001094580) -> decisao do dono do projeto em 2026-10-02 (kpi_catalog.md KPI 5; analytics_handoff.json, status "confirmed"). Disclaimer fixo aprovado, copiado literalmente na pagina de produto: "Este ranking mostra os produtos que aparecem no maior numero de pedidos - nao os que geram mais receita [...]" (visual_specification.md).

3.2 Medidas auxiliares as-built (kpi_catalog.md, secao 8)

Nenhuma altera a definicao dos KPIs 1-7: Partial Month Note (tooltip de mes parcial, p1); YTD Title (titulo dinamico, p2); MoM Color (regra de 4 cores, p2); Revenue % of Total (toggle R\$/%, p4); Target in Period (barras Revenue vs Target, p4); Unsold Products (138 de 314, p3).

4. Modelo de dados e implementacao DAX

Fonte: powerbi/model/semantic_model.md e powerbi/dax/01 a 04. Duas tabelas de fato com papeis distintos, para que o contrato de grao seja explicito na estrutura e ninguem some fact_orders[revenue] por engano.

Tabela	Origem / transformacao	Linhas	Uso
fact_orders	PBI_orders; Remove Duplicates nas 5 colunas	1.651	Apenas contagem (linhas, categoria, frequencia). Nunca SUM(revenue)
order_revenue	DISTINCT(order_id, order_date, user_id, revenue) sobre fact_orders	356	Unica tabela usada para somar revenue
dim_product	PBI_items; Group By item_id + Max(category)	314	Eixo de categoria/produto; sem nulos; sem category_display
dim_customer	PBI_users; city_display via De-Para	8	Filtros de cliente/cidade/categoria
dim_date	Tabela calculada CALENDAR 2024-01-01 a 2024-11-30, marcada como Date Table; flag IsPartialMonth	calendario	Time intelligence e slicer de periodo
targets	PBI_targets; mesmo De-Para de cidade	8	Relacao 1:1 com dim_customer; so em Revenue vs Target

4.1 Relacionamentos

- dim_date[Date] -> order_revenue[order_date] (1:N); order_revenue[user_id] -> dim_customer (N:1); dim_customer -> targets (1:1); fact_orders[product_id] -> dim_product[item_id].
- Dois relacionamentos extras no modelo final** (validados no Desktop em 2026-10-03): dim_date[Date] -> fact_orders[order_date] e dim_customer[user_id] -> fact_orders[user_id]. Sem eles os slicers de periodo, cliente, cidade e categoria nao filtravam os visuais de produto (linhas, Top 5, Unsold Products).
- order_revenue e fact_orders continuam sem relacionamento direto entre si (intencional). Cruzar receita E categoria de produto com exatidao nao e suportado pelos dados.

4.2 Medidas (todas validadas no Power BI Desktop)

Arquivo	Medidas	Observacao
01_base_measures.dax	Total Revenue = SUMX(order_revenue, revenue); Distinct Order Count = COUNTROWS(order_revenue); Order Lines Count = COUNTROWS(fact_orders)	Blocos reutilizados
02_business_kpis.dax	Average Ticket; MoM Growth %; Complete Months In Period; Monthly Target; Revenue vs Target; Order Lines by Category; Product Order Frequency (DISTINCTCOUNT order_id)	Top 5 = filtro de visual TopN=5 sobre Product Order Frequency
03_time_intelligence.dax	dim_date; Revenue PM (PARALLELPERIOD -1 MONTH); YTD Revenue (DATESYTD)	Janeiro: Revenue PM em branco -> MoM em branco
04_dashboard_helpers.dax	Partial Month Note; YTD Title; MoM Color; Revenue % of Total; Target in Period; Unsold Products	Licoes aprendidas de MoM Color no cabecalho do arquivo

4.3 Resultados reais da validacao (dax_validation.md, 2026-10-03)

Executada no Power BI Desktop e comparada com referencia em pandas; todos os valores coincidiram. Evidencias: powerbi/validation/validation.png e validation matrix.png.

Medida (sem filtro)	Resultado	Medida (sem filtro)	Resultado
Total Revenue	R\$ 606.144,09	Monthly Target	241550
Distinct Order Count	356	Complete Months In Period	10
Order Lines Count	1651	Revenue vs Target	25,09%
Average Ticket	R\$ 1.702,65	YTD Revenue	606.144,09

- **Por mes** (Total Revenue, jan a nov): 102.932,21 / 74.244,78 / 55.514,71 / 42.182,81 / 159.987,03 / 14.113,94 / 16.905,95 / 18.415,60 / 53.141,61 / 45.877,52 / 22.827,93. MoM de janeiro em branco (esperado).
- **Por cliente**: os 8 bateram com a referencia; soma = 606.144,09. Ex.: user_id 37404863 = 385.662,18; 54 pedidos; Average Ticket 7.141,89; Revenue vs Target 51,42%.
- **Top 5 por frequencia**: 49121 (116), 71496 (62), 60146 (53), 80738 (50), 93608 (45).
- **Matriz cliente x mes** (37404863): maio = 151.642,80; 8 pedidos; Revenue vs Target 202,19%; MoM 392,16%; YTD 297.397,82. Novembro: Revenue vs Target em branco porque Complete Months In Period = 0 (comportamento esperado).
- **Gabarito da pagina 3** (apos as relacoes extras): sem filtro Unsold Products = 138; linhas por categoria beer 1514, nab 122, liquor 11, soda 4. Cliente 37404863: 139 linhas, Unsold = 282. Maio: 137 linhas, Unsold = 238.

Garantia por construcao: nenhuma medida soma fact_orders[revenue] (auditoria R2). Contrapositivo registrado: SUM(fact_orders[revenue]) daria R\$ 5.396.656,69.

5. Design do dashboard (as-built)

Fonte: docs/analytics/dashboard_blueprint.md (secao as-built), visual_specification.md, design/design_system.md e layout_coordinates.json. Canvas 20,0 x 11,25 in (16:9). Backgrounds PNG (versao EN) em design/pptx/background/; os visuais nativos do Power BI foram posicionados sobre eles.

Pagina	Pergunta de negocio	Conteudo as-built
1 Executive Overview	Como estamos indo contra a meta?	4 cartoes de KPI, 4 slicers (Periodo, Cliente, Cidade, Categoria), linha de tendencia mensal com marcador de novembro parcial e tooltip (Partial Month Note)
2 Time Analysis	Crescendo, caindo ou estavel?	Alternancia Receita/Pedidos linha <-> coluna (4 visuais empilhados + botoes + bookmarks) = requisito de interatividade #1; YTD com titulo dinamico; colunas de MoM com 4 cores
3 Product Analysis	O que vendemos mais (em volume de pedidos)?	Top 5 por frequencia; linhas de pedido por categoria (beer 1514, nab 122, liquor 11, soda 4; total 1651); Unsold Products 138 de 314; disclaimer fixo
4 Customer Analysis	Quem sao os clientes e como performam vs meta?	Banner n=8; receita por cliente com toggle R\$ <-> % (bookmarks) = requisito #2; Revenue vs Target em barras agrupadas; por tipo: restaurant 419.997,40 / bar 181.107,46 / shop 5.039,23; por cidade: Rio de Janeiro 413.043,71 / Campinas 152.162,79 / Sao Paulo 36.259,09 / Nao informado 4.678,50
5 Conclusion (oculta)	O que significa e o que nao podemos afirmar	3 caixas de texto (achados, metodologia, limitacoes), escritas em ingles; nenhum numero novo em relacao as paginas anteriores

5.1 Hierarquia visual e paleta

Hierarquia (design_system.md): faixa de cabecalho preta com pergunta de negocio e logo; barra de filtros globais (exceto Conclusion); linha de KPIs; graficos; banners fixos; rodape metodologico. Paleta real extraida do pptx do usuario: header #000000; acento dourado #E5B611 (texto #E9C95A); cartoes #FFFFFF; divisores #E2DFD8; texto #141414 (secundario #6B6760); aviso #FFF7D9 com texto #5C4A12; fonte Segoe UI. Regra mantida: sem vermelho/verde semantico de "bom/ruim" sobre dados nao validados contra meta. MoM Color usa parcial #5C4A12, acima da media #6FA66B, negativo #8A867E, demais #E5B611 (kpi_catalog.md, secao 8).

5.2 Disclaimers e rotulos obrigatorios

- Nenhum visual de frequencia em pedidos usa formato de moeda ou o termo "receita" no titulo (Top 5, categoria de produto).
- Todo visual com novembro/2024 em serie temporal carrega indicador de mes parcial; MoM de janeiro e N.A.
- Customer Analysis carrega o aviso de n=8 permanente. O banner fica abaixo da barra de filtros (nao antes, como na spec): aceito como nao bloqueante pela auditoria (R5).
- Product Analysis carrega o disclaimer fixo aprovado, nao removivel por filtro.

- Cada pagina de analise responde a uma pergunta de negocio; a aba Conclusion fica oculta (requisito do case).

6. Auditoria independente e fechamento

Auditor 06 (Independent BI Reviewer), 2026-10-02, com inspecao programatica do pptx e leitura dos arquivos originais. Resultado original: 0 BLOCKER, 1 MAJOR, 4 MINOR, 2 OBSERVATION. O texto original foi preservado; o addendum do Orchestrator (2026-10-03) registra o encerramento.

ID	Sev.	Achado original	Status final e como encerrou
R1	MAJOR	Card Top 5 Products no pptx com titulo correto mas subtitulo/corpo obsoletos ("PENDENTE...") e fundo cinza #EEEEEA	Fechado: corrigido pelo dono do projeto no novo design (backgrounds EN em design/pptx/background/)
R2	OBS	Nenhum SUM direto sobre o grao de linha; numeros do teste de rateio consistentes entre artefatos	Sem acao necessaria
R3	MINOR	Nenhuma medida executada em motor real (validacao so logica)	Fechado: medidas executadas no Power BI Desktop; resultados em dax_validation.md
R4	OBS	Cobertura dos requisitos do PDF completa; YoY registrado como limitacao de dado	Sem acao necessaria
R5	MINOR	Banner n=8 apos a barra de filtros, divergindo da spec	Aceito: nao bloqueante; mantido
R6	MINOR	Pastas vazias herdadas do CLAUDE.md / estrutura planejada vs real	Fechado: CLAUDE.md descreve a estrutura real; nenhuma pasta vazia
R7	MINOR	Scripts de perfilagem do EDA nao versionados	Aceito como limitacao: numeros reproduziveis a partir de data/raw/ e do ambiente documentado

Contagem final: BLOCKER 0; MAJOR 0 pendente; MINOR 0 pendente (2 aceitos). Criterio de Definition of Done "nenhum BLOCKER ou MAJOR pendente" (CLAUDE.md) atendido.

6.1 Cobertura dos requisitos do case (auditoria R4)

Star schema, Power Query, Total Revenue, Average Ticket, MoM %, YTD, Top 5 (reformulado e justificado), outras medidas (Revenue vs Target, Order Lines by Category), visao executiva, analise temporal (parcial: so 1 ano, registrado), produto, cliente, os dois requisitos de interatividade e a conclusao em aba oculta.

6.2 Finding #5 (categoria nula)

Identificado no EDA, reformulado em 2026-10-02 apos descoberta na montagem do modelo, resolvido em 2026-10-03 (Group By item_id + Max(category), 314 linhas). Consequencia: nao ha bucket "Categoria nao informada" na pratica (so fallback defensivo) e a limitacao de "5 produtos sem categoria" saiu da aba de conclusao (storyline, blueprint, kpi_catalog secao 7).

6.3 Limitacoes conhecidas que permanecem apos o fechamento

- R5 e R7 aceitos (acima).
- Validacao do DAX foi feita contra referencia em pandas e em tabelas do proprio Desktop (evidencias em PNG); nao ha suite automatizada.
- Itens de dados da secao 8 continuam validos.

6.4 Contradicoes e inconsistencias entre artefatos (reportadas, nao resolvidas)

Regra do agente: nao escolher sozinho qual artefato esta certo. Itens para o Orchestrator decidir:

#	Contradicao	Onde
C1	Revenue = 0 contado como 40 linhas (2,4% das linhas) em um lugar e como 26 pedidos de 356 em outro; o kpi_catalog (KPI 2) e o dax_validation (secao 2) falam em "40 pedidos com revenue = 0". Linhas e pedidos nao sao a mesma unidade; nenhum artefato reconcilia 40 vs 26.	data_quality_report #3 / README (40 linhas); revenue_allocation_test secao 4 (26 pedidos); kpi_catalog KPI 2 e dax_validation secao 2 (40 pedidos)
C2	Pedido outlier 7001094580: itens da categoria nab citados como 7 ; a lista de product_id no mesmo trecho tem 8 ids; dax_validation fala em "5 produtos nab" (que na fonte sao os que aparecem SO nesse pedido).	revenue_allocation_test secao 4; kpi_catalog KPI 5; dax_validation secao 7 item 5

#	Contradicao	Onde
C3	design_system.md e layout_coordinates.json ainda descrevem o card Top 5 como pendente (fundo #EEEEEA, subtítulo antigo; design/exports/detail.png mostra o placeholder) enquanto o addendum da auditoria declara R1 fechado. O design_system.md não foi atualizado após o novo design (design/ e do usuário; não tocado).	design/design_system.md; design/layout_coordinates.json; docs/review/final_audit.md (addendum)
C4	Idioma do dashboard: o blueprint (as-built) registra "idioma PT vs EN a ser padronizado pelo usuário" como item em aberto; o addendum diz "projeto encerrado". Backgrounds e página 5 estão em inglês, documentação e rótulos descritos nos artefatos estão em português.	dashboard_blueprint.md (as-built); final_audit.md (addendum)
C5	order_id "se repete de 1 a 30 vezes" (linhas) vs "de 1 a 29 produtos por pedido"; compatível se houver duplicata exata, mas não é explicado.	data_dictionary.md vs data_quality_report.md achado #1
C6	dax_validation.md mantém as seções 1-7 com texto de "sem engine disponível / recomenda-se validar no Desktop"; o cabeçalho do próprio arquivo diz que a seção final (2026-10-03) prevalece. Histórico deliberado, mas a leitura isolada das seções 1-7 contradiz o estado final.	powerbi/validation/dax_validation.md

7. Arquitetura do sistema multiagente

Fonte: CLAUDE.md, .claude/agents/ e docs/arquitetura_multiagentes_powerbi.docx. Os agentes se comunicam por **artefatos persistidos no repositório** (não por memória de conversa); o handoff estruturado literal e docs/analytics/analytics_handoff.json. Checkpoint humano antes de decisões relevantes (o Top 5 só fechou com confirmação do dono) e antes de publicar/commitar.

#	Agente	Modelo	Saída
-	Orchestrator / Project Lead	Opus	CLAUDE.md + sessão principal; addendum de fechamento da auditoria
01	EDA Specialist	Opus	docs/discovery/, reports/figures/ (5 figuras)
02	Analytics & Storytelling Architect	Opus	docs/analytics/ (storyline, KPI catalog, blueprint, visual spec, handoff)
03	Dashboard Visual Designer	Opus	design/ (usuário edita o pptx manualmente)
04	DAX & Power BI Engineer	Opus	powerbi/ (modelo, 4 arquivos DAX, validação)
05	GitHub Operator	Haiku	versionamento, só com autorização explícita
06	Independent BI Reviewer	Opus	docs/review/final_audit.md
07	Cleanup Executor	Sonnet	limpeza mecânica de estrutura
08	PDM Documenter	Opus	docs/review/project_documentation.pdf e README.md

Fluxo: Orchestrator define escopo -> EDA -> Analytics -> checkpoint humano -> Design e DAX em paralelo -> Reviewer -> correções -> GitHub. Valor para PDM: rastreabilidade requisito -> evidência -> KPI -> visual -> medida -> validação. Exemplo concreto: a auditoria independente leu o pptx original (não só a documentação sobre ele) e assim encontrou o R1; o achado #5 foi corrigido por feedback da montagem real no Desktop.

Ambiente: Windows sem python3 nativo; py (Python 3.12.10); bibliotecas instaladas via py -m pip install pandas openpyxl matplotlib python-pptx Pillow reportlab (README, seção 5.2).

8. Limitações gerais e próximos passos

8.1 Limitações (todas expostas na aba de conclusão e nos banners)

- Receita por produto não existe: sem preço unitário/quantidade; rateio testado e rejeitado. Top 5 e Linhas por Categoria são frequência/contagem, nunca receita.
- Apenas 8 clientes: toda segmentação por cliente, tipo ou cidade e observacional (n=8); sem inferência causal.
- Um único ano (2024-01-02 a 2024-11-10), novembro parcial (10 dias): sem YoY, sem sazonalidade validável; MoM/YTD de novembro sinalizados como parciais.
- Moeda de revenue e da meta não confirmada (assumida igual).
- Meta sem dimensão de mês: tratada como constante mensal; Complete Months In Period assume período contíguo a partir de janeiro e novembro fora do multiplicador.
- 40 linhas com revenue = 0 mantidas como pedidos válidos; significado de negócio (cortesia, cancelamento, erro) não confirmado.

- Banner n=8 abaixo da barra de filtros (R5 aceito); scripts de perfilagem do EDA nao versionados (R7 aceito).
- Identidade da empresa ("ABI") e inferencia, nao fato.

8.2 Pendencias e proximos passos registrados nos artefatos (nao decididos aqui)

- Padronizar o idioma do dashboard (PT vs EN) - decisao do usuario (dashboard_blueprint.md, as-built; contradicao C4).
- Reconciliar as contradicoes C1 a C6 acima (principalmente C1 e C3).
- Se o negocio fornecer preco unitario ou quantidade por item, reavaliar receita por produto (revenue_allocation_test.md, secao 5/6); hoje fora de escopo.
- Confirmar com o negocio o significado de revenue = 0, a moeda e a meta por mes, caso se queira revisar KPI 2 e KPI 6 (decisao do Analytics Architect).
- Se houver exigencia de reprodutibilidade formal, versionar os scripts de perfilagem do EDA (R7, hoje aceito como limitacao).
- Publicar/versionar apenas com autorizacao explicita (GitHub Operator); repositorio referenciado no README: github.com/VictorOS1997/sales-dashboard-case.

Fim do documento. Toda afirmacao acima e rastreavel a um arquivo do repositorio citado no ponto de uso; nenhum numero foi criado pelo documentador.